

NAMA: BUNGA BUDI AMBAR WATI

NIM: H1D024006

SHIFT KRS: G

SHIFT AKHIR: F

PENJELASAN TUGAS PRAKTIKUM KECERDASAN BUATAN PERTEMUAN 4

Fitur Utama Program

- Basis pengetahuan (knowledge base) berisi 6 jenis kerusakan komputer
- 17 gejala yang dapat dipilih pengguna melalui checkbox
- Mesin inferensi Forward Chaining berbasis Dictionary
- Menampilkan nama kerusakan dan solusi singkat
- Menangani kondisi gejala tidak cocok dengan kerusakan manapun
- Tombol Reset untuk mengulang diagnosa

Penjelasan Program Per Bagian

1. Import Library

```
import tkinter as tk
from tkinter import messagebox
```

- tkinter : Library standar Python untuk membuat antarmuka grafis (GUI) berbasis desktop.
- messagebox : Modul dari tkinter untuk menampilkan jendela pop-up (pesan, peringatan, dan hasil diagnosa).

2. Knowledge Base

```
# KNOWLEDGE BASE
database_kerusakan = {
    "RAM Rusak": {
        "gejala" : ["blue_screen", "bunyi_beep", "ram_tidak_terdeteksi"],
        "solusi" : "Bersihkan pin RAM dengan penghapus, lalu pasang kembali dengan kuat."
    },
    "Overheat (CPU Kepanasan)": {
        "gejala" : ["mati_mendadak", "sangat_panas", "kipas_berisik"],
        "solusi" : "Bersihkan debu heatsink dan ganti thermal paste pada prosesor."
    },
    "Hardisk Rusak / Corrupt": {
        "gejala" : ["file_hilang", "bunyi_klik", "disk_tidak_terdeteksi"],
```

```

        "solusi" : "Backup data segera, jalankan chkdsk /f /r, ganti hardisk
jika perlu."
    },
    "VGA / GPU Bermasalah": {
        "gejala" : ["layar_bergaris", "resolusi_error", "artefak_visual"],
        "solusi" : "Update atau reinstall driver VGA dari situs resmi
NVIDIA/AMD/Intel."
    },
    "PSU (Power Supply) Lemah": {
        "gejala" : ["tidak_menyala", "mati_hidup_sendiri", "bau_terbakar"],
        "solusi" : "Ukur tegangan PSU dengan multimeter, ganti PSU jika voltase
tidak stabil."
    },
    "OS (Sistem Operasi) Corrupt": {
        "gejala" : ["gagal_booting", "sering_crash", "blue_screen"],
        "solusi" : "Jalankan sfc /scannow di CMD, atau lakukan install ulang
sistem operasi."
    },
    },
}

```

Database ini adalah inti dari sistem pakar. Menggunakan struktur data Dictionary (bukan if-else panjang). Setiap kerusakan memiliki:

- gejala : Daftar kode gejala yang berkaitan dengan kerusakan tersebut.
- solusi : Teks solusi singkat yang akan ditampilkan kepada pengguna.

Daftar Kerusakan yang tersedia:

- RAM Rusak : Gejala Utama (Blue screen, bunyi beep, RAM tidak terdeteksi)
- Overheat (CPU Kepanasan) : Gejala Utama (Mati mendadak, sangat panas, kipas berisik)
- Hardisk Rusak / Corrupt : Gejala Utama (File hilang, bunyi klik, disk tidak terdeteksi)
- VGA / GPU Bermasalah : Gejala Utama (Layar Bergaris, resolusi error, artefak visual)
- PSU (Power Supply) lemah : Tidak menyala, mati-hidup sendiri, bau terbakar
- OS corrupt: Gagal booting, sering crash, blue screen

3. Daftar Gejala

```

# DAFTAR SEMUA GEJALA
semua_gejala = {
    "blue_screen" : "Layar biru (Blue Screen of Death)",
    "bunyi_beep" : "Bunyi beep berulang saat dinyalakan",
    "ram_tidak_terdeteksi" : "RAM tidak terdeteksi / kapasitas berkurang",

```

```

"mati_mendadak"      : "Komputer mati mendadak sendiri",
"sangat_panas"       : "Badan laptop/PC sangat panas",
"kipas_berisik"      : "Kipas berbunyi berisik / tidak berputar",
"file_hilang"        : "File sering hilang / corrupt tiba-tiba",
"bunyi_klik"        : "Bunyi 'klik-klik' dari dalam casing",
"disk_tidak_terdeteksi": "Hardisk tidak terbaca di BIOS",
"layar_bergaris"     : "Tampilan layar bergaris / kacau",
"resolusi_error"     : "Resolusi layar tidak bisa diubah",
"artefak_visual"     : "Muncul kotak-kotak aneh di layar",
"tidak_menyala"      : "Komputer tidak bisa menyala sama sekali",
"mati_hidup_sendiri" : "Komputer mati lalu menyala sendiri",
"bau_terbakar"       : "Ada bau terbakar dari dalam casing",
"gagal_booting"      : "Tidak bisa masuk ke sistem operasi",
"sering_crash"       : "Aplikasi sering crash / not responding",
}

```

Dictionary semua_gejala menyimpan seluruh gejala yang bisa dipilih pengguna. Key adalah kode internal (dipakai di database_kerusakan), sedangkan Value adalah teks deskriptif yang ditampilkan di GUI sebagai label checkbox. Total terdapat 17 gejala yang mencakup semua kemungkinan dari 6 kerusakan.

4. Mesin Inferensi

```

# MESIN INFERENSI
def diagnosa(gejala_dipilih):
    hasil = []
    for nama, data in database_kerusakan.items():
        cocok = [g for g in data["gejala"] if g in gejala_dipilih]
        if len(cocok) >= 1: # minimal 1 gejala cocok
            hasil.append((nama, data["solusi"], len(cocok)))
    hasil.sort(key=lambda x: x[2], reverse=True)
    return hasil

```

Fungsi mesin inferensi dengan method forward chaining. Cara kerjanya:

- Menerima parameter gejala_dipilih berupa list kode gejala yang dicentang pengguna.
- Melakukan iterasi (perulangan) pada setiap kerusakan di database_kerusakan.
- Menghitung berapa banya gejala kerusakan yang cocok dengan pilihan pengguna (list comprehension).
- Jika minimal 1 gejala cocok, kerusakan tersebut dimasukkan ke dalam daftar hasil.
- Hasil diurutkan (sort) dari yang paling banyak gejala cocoknya ke yang paling sedikit.
- Mengembalikan daftar hasil yang sudah terurut.

Jika tidak ada kerusakan yang memiliki gejala cocok, fungsi mengembalikan list kosong [] yang kemudian muncul pesan ‘kerusakan tidak dapat diidentifikasi’.

5. GUI

```
# GUI
class App:
    def __init__(self, root):
        self.root = root
        self.root.title("Sistem Pakar Diagnosa Komputer")
        self.root.geometry("520x600")
        self.root.resizable(False, False)
        self.root.configure(bg="#F5F5F5")

        self.var_gejala = {kode: tk.BooleanVar() for kode in semua_gejala}
        self._build()
```

Class App adalah kelas utama yang mengatur seluruh antarmuka grafis. Constructor `__init__()` melakukan inisialisasi jendela utama dan membuat dictionary `var_gejala` yang berisi `BooleanVar` untuk setiap gejala. `BooleanVar` adalah variabel Tkinter yang menyimpan nilai True/False sesuai status centang checkbox pengguna.

6. Fungsi `_Build()`

```
def _build(self):
    # JUDUL
    tk.Label(
        self.root, text="Sistem Pakar Diagnosa Kerusakan Komputer",
        font=("Arial", 13, "bold"), bg="#F5F5F5"
    ).pack(pady=(16, 2))

    tk.Label(
        self.root, text="Centang gejala yang dialami, lalu klik Diagnosa",
        font=("Arial", 9), bg="#F5F5F5", fg="gray"
    ).pack(pady=(0, 10))

    # FRAME GEJALA (scrollable)
    frame_luar = tk.LabelFrame(
        self.root, text="Daftar Gejala ",
        font=("Arial", 10), bg="#F5F5F5", padx=10, pady=8
    )
    frame_luar.pack(fill="both", expand=True, padx=20, pady=(0, 10))

    canvas = tk.Canvas(frame_luar, bg="#F5F5F5", highlightthickness=0)
    scrollbar = tk.Scrollbar(frame_luar, orient="vertical",
command=canvas.yview)
    self.frame_cb = tk.Frame(canvas, bg="#F5F5F5")

    self.frame_cb.bind(
```

```

        "<Configure>",
        lambda e: canvas.configure(scrollregion=canvas.bbox("all"))
    )
    canvas.create_window((0, 0), window=self.frame_cb, anchor="nw")
    canvas.configure(yscrollcommand=scrollbar.set)
    canvas.pack(side="left", fill="both", expand=True)
    scrollbar.pack(side="right", fill="y")
    canvas.bind_all("<MouseWheel>",
        lambda e: canvas.yview_scroll(-1*(e.delta//120),
"units"))

    for kode, label in semua_gejala.items():
        tk.Checkbutton(
            self.frame_cb, text=label,
            variable=self.var_gejala[kode],
            font=("Arial", 10), bg="#F5F5F5",
            anchor="w", cursor="hand2"
        ).pack(fill="x", pady=2)

    # TOMBOL
    btn_frame = tk.Frame(self.root, bg="#F5F5F5")
    btn_frame.pack(pady=(0, 16))

    tk.Button(
        btn_frame, text="🔍 Diagnosa", width=14,
        font=("Arial", 10, "bold"), bg="#2563EB", fg="white",
        relief="flat", cursor="hand2", pady=6,
        command=self._diagnosa
    ).pack(side="left", padx=6)

    tk.Button(
        btn_frame, text="🔄 Reset", width=10,
        font=("Arial", 10), bg="#E5E7EB", fg="#374151",
        relief="flat", cursor="hand2", pady=6,
        command=self._reset
    ).pack(side="left", padx=6)

```

Fungsi `_build()` bertanggung jawab membangun seluruh elemen visual. Komponennya:

- Label judul dan subjudul di bagian atas jendela.
- LabelFrame bertulisan 'Daftar Gejala' sebagai wadah daftar checkbox.
- Canvas + Scrollbar agar daftar gejala bisa di-scroll jika melebihi tinggi jendela.
- Perulangan for yang membuat Checkbutton secara otomatis untuk setiap gejala.
- Dua tombol di bagian bawah: Diagnosa (biru) dan Reset (abu-abu).

7. Fungsi def_diagnosa()

```
def _diagnosa(self):
    dipilih = [k for k, v in self.var_gejala.items() if v.get()]

    if not dipilih:
        messagebox.showwarning("Peringatan", "Pilih minimal 1 gejala terlebih dahulu!")
        return

    hasil = diagnosa(dipilih)

    if not hasil:
        messagebox.showinfo(
            "Hasil Diagnosa",
            "? Kerusakan tidak dapat diidentifikasi.\n\n"
            "Coba pilih gejala lain atau bawa ke teknisi."
        )
    else:
        pesan = ""
        for i, (nama, solusi, _) in enumerate(hasil, 1):
            pesan += f"{i}. {nama}\n"
            pesan += f"    ➤ {solusi}\n\n"
        messagebox.showinfo("Hasil Diagnosa", pesan.strip())
```

Fungsi ini dipanggil saat tombol Diagnosa diklik. Alur kerjanya:

1. Mengambil semua gejala yang dicentang (nilai BooleanVar == True) menjadi list dipilih.
2. Validasi: jika tidak ada gejala yang dipilih, tampilkan peringatan dan hentikan proses.
3. Memanggil fungsi diagnosa() dengan list gejala yang dipilih.
4. Jika hasil kosong: tampilkan pesan 'tidak dapat diidentifikasi'.
5. Jika ada hasil: susun teks pesan dengan nomor urut, nama kerusakan, dan solusi, lalu tampilkan di pop-up.

8. Fungsi _reset()

```
def _reset(self):
    for var in self.var_gejala.values():
        var.set(False)
```

Mengatur ulang semua BooleanVar ke nilai False, sehingga semua checkbox kembali tidak tercentang. Pengguna bisa memulai diagnosa baru dari awal.

9. Titik Masuk Program

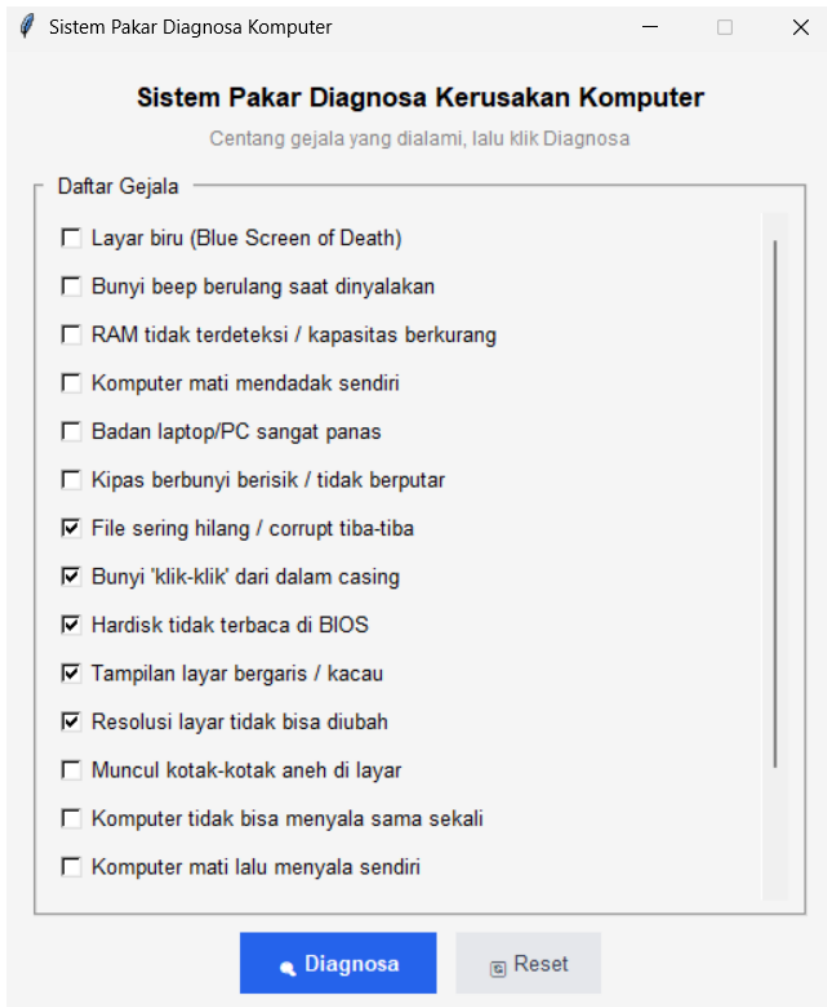
```
if __name__ == "__main__":
    root = tk.Tk()
```

```
app = App(root)
root.mainloop()
```

Hanya dieksekusi jika file dijalankan langsung (bukan diimport sebagai modul). Fungsinya: membuat jendela utama Tkinter (root), membuat objek App, lalu menjalankan event loop (mainloop) agar jendela tetap terbuka dan responsif terhadap interaksi pengguna.

OUTPUT / TAMPILAN GUI

Pilih daftar gejala sesuai dengan tanda-tanda kerusakan yang dialami oleh komputer



Sistem Pakar Diagnosa Komputer

Sistem Pakar Diagnosa Kerusakan Komputer

Centang gejala yang dialami, lalu klik Diagnosa

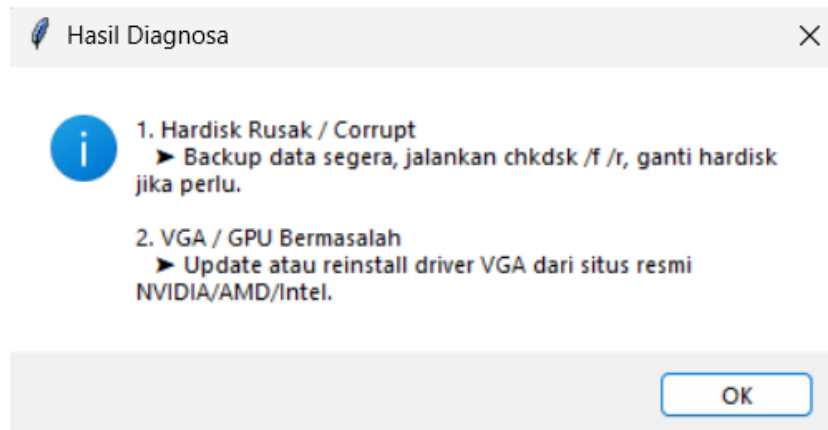
Daftar Gejala

- ☐ Layar biru (Blue Screen of Death)
- ☐ Bunyi beep berulang saat dinyalakan
- ☐ RAM tidak terdeteksi / kapasitas berkurang
- ☐ Komputer mati mendadak sendiri
- ☐ Badan laptop/PC sangat panas
- ☐ Kipas berbunyi berisik / tidak berputar
- ☒ File sering hilang / corrupt tiba-tiba
- ☒ Bunyi 'klik-klik' dari dalam casing
- ☒ Hardisk tidak terbaca di BIOS
- ☒ Tampilan layar bergaris / kacau
- ☒ Resolusi layar tidak bisa diubah
- ☐ Muncul kotak-kotak aneh di layar
- ☐ Komputer tidak bisa menyala sama sekali
- ☐ Komputer mati lalu menyala sendiri

Diagnosa **Reset**

Klik Diagnosa

(Ops: jika sudah terlanjur klik diagnosa dan tidak ingin unclick manual , bias klik tombol reset, maka semua gejala yang dipilih akan otomatis ter-reset)



Lalu muncul Hasil Diagnosa nya